Técnicas para elaborar cerveza artesanal

https://gemini.google.com/app/cd6d8f3e63f09a69

User prompt: Dame algunas técnicas para hacer cerveza

Response: La elaboración de cerveza varía según la escala, el equipo disponible y el perfil de sabor que busques en el producto final.

Métodos de Elaboración según el Ingrediente Base

- **Extracto de Malta (Extract Brewing):** Ideal para principiantes. Se utiliza extracto de malta concentrado (líquido o en polvo) para evitar la etapa de maceración, hirviéndolo directamente con agua y lúpulo.
- **Todo Grano (All-Grain Brewing):** El método tradicional y completo. Se procesa la cebada malteada directamente a través de maceración, recirculado y lavado de grano (*sparging*) para extraer los azúcares fermentables.
- **BIAB (Brew In A Bag):** Una variante del método *Todo Grano* simplificada para espacio reducido. Todo el proceso de macerado se hace dentro de una sola olla utilizando una bolsa filtrante de malla fina.

Técnicas de Lupulado (Control de Aroma y Amargor)

- **Lupulado Continuo (First Wort Hopping):** Añadir lúpulo al mosto antes de que empiece a hervir, mientras se extrae del macerador. Aporta un amargor más suave y suavemente integrado.
- **Late Hopping:** Agregar lúpulo en los últimos 10 a 15 minutos del hervido. Maximiza los aceites aromáticos sin aportar un amargor excesivo.
- **Whirlpool / Hop Stand:** Añadir lúpulos justo después de apagar el fuego, cuando el mosto se enfría a unos 80-85 °C, dejando reposar en remolino. Conserva aromas volátiles de frutas y flores.
- **Dry Hopping:** Adición de lúpulo en seco durante la etapa de fermentación o maduración en frío. Es la técnica clave en estilos como IPA o NeIPA para lograr un perfil aromático intenso sin sumar amargor.

Técnicas de Fermentación y Control de Levadura

- **Fermentación Escalonada de Temperatura:** Iniciar la fermentación a temperaturas bajas (ej. 18 °C para Ales) para reducir ésteres y subir gradualmente al final (21 °C) para un descanso de diacetilo que limpie sabores no deseados.
- **Cold Crash:** Enfriar la cerveza a cerca de 0-2 °C durante 24 a 48 horas una vez terminada la fermentación. Provoca que la levadura y sedimentos decanten al fondo, logrando una cerveza clara y cristalina.

- **Cosecha de Levadura (Yeast Harvesting):** Recolectar el barro de levadura del fondo del fermentador tras la etapa primaria para reutilizarlo en lotes posteriores.

User prompt: Dame una receta de los pasos que tengo que seguir para hacer cerveza

Response: Esta es la guía paso a paso para elaborar cerveza artesanal utilizando el método **Todo Grano** (lote estándar de 20 litros).

Equipamiento Básico e Ingredientes

- **Ingredientes:** 4.5 kg de malta de cebada base (ej. Pale Ale o Pilsen), 30-50 g de lúpulo (ej. Cascade o Goldings), 1 sobre de levadura cervecera (ej. SafAle US-05) y agua de calidad.
- **Equipo:** Olla grande (min. 25-30 L), termómetro, bolsa de maceración (si usas BIAB) o malla filtrante, fermentador con trampa de aire (*airlock*), sanitizante (ej. Star San) y densidad de lectura (densímetro o refractómetro).

Pasos de Elaboración

1. **Maceración (Conversión de Almidones):**
    - Calienta unos 15 litros de agua a 68 °C.
    - Añade el grano molido y mezcla bien para evitar grumos. La temperatura de la mezcla debe estabilizarse en **65 °C**.
    - Mantén la temperatura constante durante **60 minutos** para convertir los almidones de la cebada en azúcares fermentables.
2. **Lavado del Grano (*Sparging*):**
    - Separa el líquido (mosto) de la cáscara del grano.
    - Vierte lentamente unos 12-14 litros de agua caliente (a 75-78 °C) sobre el grano para enjuagar y extraer los azúcares restantes, reuniendo aproximadamente 23-24 litros de mosto en la olla.
3. **Hervido y Lupulado (60 minutos):**
    - Lleva el mosto a ebullición vigorosa destapado.
    - **Minuto 0 (Inicio):** Añade la primera dosis de lúpulo para aportar el **amargor**.
    - **Minuto 45:** Añade la segunda dosis de lúpulo para aportar **sabor**.
    - **Minuto 55:** Añade la última dosis de lúpulo para aportar **aroma**.
4. **Enfriado Rápido:**
    - Apaga el fuego y enfría el mosto lo más rápido posible (usando serpentín de enfriamiento o baño de hielo) hasta alcanzar **18 °C - 20 °C**.

- *Regla de oro:* A partir de este momento, todo lo que toque el mosto debe estar estrictamente sanitizado.

5. **Inoculación y Fermentación:**
    - Transfiere el mosto frío al fermentador agitándolo para oxigenarlo.
    - Agrega la levadura e instala el *airlock* con sanitizante.
    - Deja fermentar en un lugar oscuro a temperatura constante (18-20 °C) durante **10 a 14 días**.
6. **Embotellado y Carbonatación:**
    - Disuelve unos 6 a 7 gramos de azúcar de maíz por litro de cerveza en un poco de agua hervida e intégralo con la cerveza (evitando salpicar para no oxigenar).
    - Llena las botellas sanitizadas, tápalas herméticamente y déjalas a temperatura ambiente durante **14 días** para que la levadura genere el gas (CO_2).
    - Mantén en refrigeración antes de servir.
